

■■ HUMAN FIREWALL PLATFORM

TECHNICAL EXECUTION & DEMO SPECIFICATION (CAPSTONE & HACKATHON TRACK)

Fokus Dokumen: Eksekusi Teknis, Arsitektur Sistem, Flow Demo Live, & Pembuktian Solusi

Versi: 2.0 (Technical Release)

Target Audience: Penguji Capstone Design, Juri Teknikal Hackathon, & Team SOC

1. RINGKASAN TEKNIS & PROBLEM-SOLUTION FIT

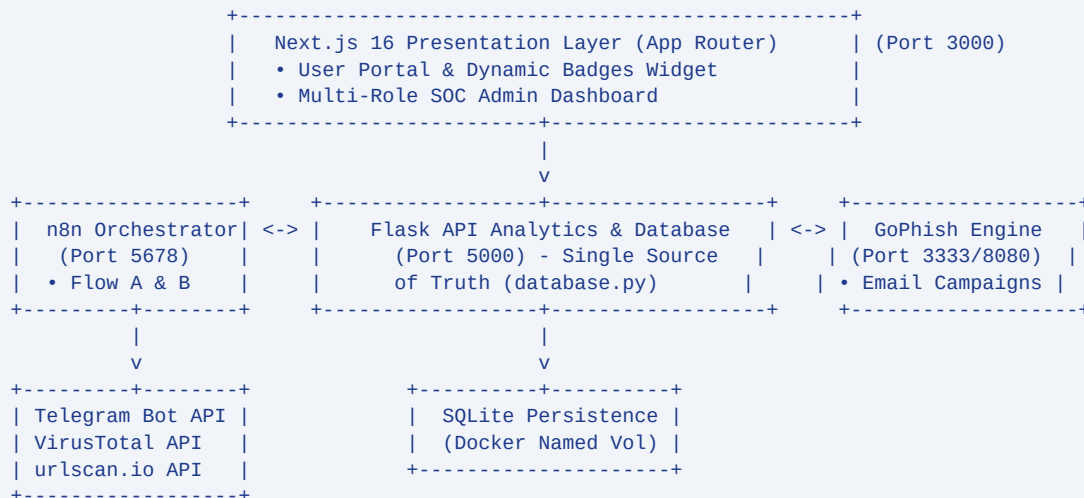
Human Firewall adalah platform *Human Risk Management (HRM)* yang dirancang untuk mengatasi kerentanan perilaku keamanan manusia (*human vulnerability*) melalui **simulasi phishing adaptif** dan **triase ancaman instan berbasis bot chat**.

■ Pembuktian Solusi via Demo (Demonstrable Value):

- **Problem:** Karyawan sering menjadi sasaran phishing dan tidak memiliki saluran cepat untuk melaporkan ancaman ke tim SOC.
- **Solution:** Saluran pelaporan instan via Telegram Bot yang memindai biner & URL secara otomatis menggunakan VirusTotal v3 & urlscan.io dalam waktu < **30 detik**.

2. SPESIFIKASI ARSITEKTUR SISTEM (4-LAYER STACK)

Seluruh ekosistem berjalan di atas arsitektur containerized **Docker Compose**:



■ ■ Komponen Rinci:

1. **Presentation Layer (Next.js 16):** Dashboard interaktif berbasis React 19, Lucide Icons, dan custom polling hooks untuk update statistik tanpa beban server yang berlebihan.
2. **Core Analytics & Persistence (Flask 3.x + SQLite):** Memegang *Single Source of Truth* (**database.py**) untuk skor poin pengguna, re-klasifikasi lencana dinamis, dan pencatatan insiden.
3. **Orchestration Layer (n8n 2.26):** Menangani *workflow logic* penerimaan webhook Telegram Bot, pengunduhan biner mentah, pemanggilan API VirusTotal v3 & urlscan.io, serta pengiriman alert SOC.
4. **Simulation Engine (GoPhish):** Mesin peluncur email simulasi phishing massal dan pengumpul data respon landing page.

3. ALUR EKSEKUSI TEKNIS (FLOW A & FLOW B IMPLEMENTATION)

■ Flow A: Adaptive Phishing Simulation & Retraining

- Admin memicu kampanye dari GoPhish.
- Kejadian klik atau pengisian data ditangkap via webhook dan memicu penyesuaian poin (**POINTS_CLICK_LINK = -10**, **POINTS_CREDENTIAL_LEAK = -20**).
- Karyawan secara otomatis diarahkan ke modul **Tier 1 (Basic Phishing)** atau **Tier 2 (Advanced Credentials & URL Analysis)**.

■ ■ Flow B: Telegram Bot Threat Triaging

- Karyawan mengirimkan file atau link ke Telegram Bot.
- Workflow n8n mengunduh file biner mentah dan memindai hash SHA-256 via VirusTotal API v3. Untuk URL, n8n memicu pemindaian VirusTotal + urlscan.io.
- **Hasil Malicious:** Karyawan menerima notifikasi konfirmasi bahaya + **+15 Poin Reputasi**, tiket insiden dibuat di database (**threat_reports**), dan notifikasi darurat dikirim ke grup Telegram SOC.

4. MESIN GAMIFIKASI & UNIFIED DATA PIPELINE

■ Sistem Poin & Klasifikasi Lencana

- Poin awal netral: **100 Pts** (Clamping Min: **0**, Max: **200**).
- Klasifikasi Tier Tier Utama:
 - **>= 130 Pts** → Sentinel
 - **60 - 129 Pts** → Guardian
 - **< 60 Pts** → Vulnerable
- Achievement Badges: **First Report**, **Streak Master**, **Sentinel Troops**, **Front Line Defender**.

■ Unified Activity Feed SQL Query

Menggabungkan 3 tabel utama secara kronologis real-time:

```
SELECT event_type, tier_assigned, campaign_id, created_at FROM events WHERE email = ?
UNION ALL
SELECT
    CASE WHEN verdict IN ('malicious', 'suspicious') THEN 'report_malicious' ELSE 'report_safe' END as event_type,
    verdict as tier_assigned, target as campaign_id, created_at FROM threat_reports WHERE email = ?
UNION ALL
SELECT event_type, 'quiz' as tier_assigned, NULL as campaign_id, created_at FROM daily_events WHERE email = ?
ORDER BY created_at DESC LIMIT 20;
```

5. PANDUAN LANGKAH SKENARIO LIVE DEMO

■ Langkah 1: Uji Laporan File Malware EICAR (Flow B)

1. Kirimkan file **eicar_test.txt** ke Telegram Bot **@HumanFirewallBot**.
2. Amati balasan Telegram Bot (< 15 detik): Laporan terkonfirmasi berbahaya.
3. Buka Dashboard User (**http://localhost:3000**): Log Aktivitas bertambah "**■■■ Melaporkan Ancaman Berbahaya (+15 pts)**" dan poin reputasi bertambah.
4. Buka Dashboard Admin (**http://localhost:3000/admin**): Tiket insiden baru otomatis muncul di daftar SOC.

■ Langkah 2: Uji Kuis Harian & Dynamic Badges

1. Buka Dashboard User, klik "**Jawab Kuis Hari Ini**".
2. Jawab pertanyaan kuis dengan benar.
3. Poin bertambah **+10 pts**, *daily streak* bertambah, dan lencana baru (**Streak Master**) terbuka secara real-time.

6. LINGKUP BATASAN MASALAH & SPESIFIKASI LINGKUNGAN (ENVIRONMENT)

1. **Bot Interface**: Implementasi PoC menggunakan **Telegram Bot API**, arsitektur backend siap dihubungkan ke webhook MS Teams/Slack.
2. **Quota Handling**: Menggunakan **Threat Intelligence Cache Layer** untuk mencegah pemanggilan berulang ke API VirusTotal v3.
3. **Environment**: Diuji pada Docker Desktop 27.x (Windows/Linux) dengan container **hfl-flask**, **hfl-dashboard**, **hfl-n8n**, dan **hfl-gophish**.